

Passeio aleatório, integração e ARIMA

O que fazer quando a série não é estacionária

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 O passeio aleatório
- 2 Integração e ARIMA
- 3 Quanto diferenciar
- 4 Dado de verdade

- 1 O passeio aleatório
- 2 Integração e ARIMA
- 3 Quanto diferenciar
- 4 Dado de verdade

Onde este deck se encaixa

- A caixa de ferramentas montada até aqui — FAC, FACP, bandas, Ljung-Box — identifica ordens **dado que** o processo é estacionário.

Onde este deck se encaixa

- A caixa de ferramentas montada até aqui — FAC, FACP, bandas, Ljung-Box — identifica ordens **dado que** o processo é estacionário.
- O correlograma do desemprego não se encaixou em nenhuma assinatura: começou em 0,986 e desceu em linha quase reta até 0,635 na defasagem 12.

Onde este deck se encaixa

- A caixa de ferramentas montada até aqui — FAC, FACP, bandas, Ljung-Box — identifica ordens **dado que** o processo é estacionário.
- O correlograma do desemprego não se encaixou em nenhuma assinatura: começou em 0,986 e desceu em linha quase reta até 0,635 na defasagem 12.
- Séries econômicas em nível se comportam assim com frequência: PIB, preços, taxa de câmbio, estoque de dívida.

O passeio aleatório é o AR(1) com $\phi = 1$:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad (1 - L) y_t = \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

O passeio aleatório é o AR(1) com $\phi = 1$:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad (1 - L)y_t = \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

- Raiz do polinômio é $x = 1$.

Raiz Unitária

O passeio aleatório é o AR(1) com $\phi = 1$:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad (1 - L) y_t = \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

- Raiz do polinômio é $x = 1$.
- Chamamos isso de **raiz unitária**

A variância cresce com o tempo

Resultado 1 (o passeio aleatório não é fracamente estacionário)

Com $y_0 = 0$, tem-se $y_t = \sum_{s=1}^t \varepsilon_s$ e portanto

$$\text{Var}(y_t) = t \sigma^2 \longrightarrow \infty.$$

A variância cresce com o tempo

Resultado 1 (o passeio aleatório não é fracamente estacionário)

Com $y_0 = 0$, tem-se $y_t = \sum_{s=1}^t \varepsilon_s$ e portanto

$$\text{Var}(y_t) = t \sigma^2 \longrightarrow \infty.$$

- A conta foi feita no quadro no deck de fundamentos. A leitura: a variância depende de t , e a definição exige que não dependa.

A variância cresce com o tempo

Resultado 1 (o passeio aleatório não é fracamente estacionário)

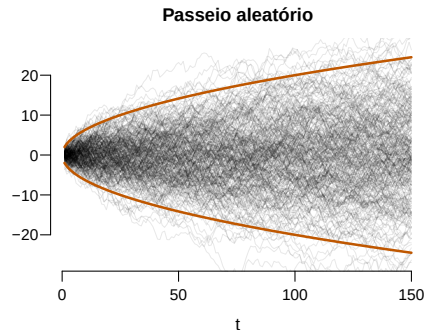
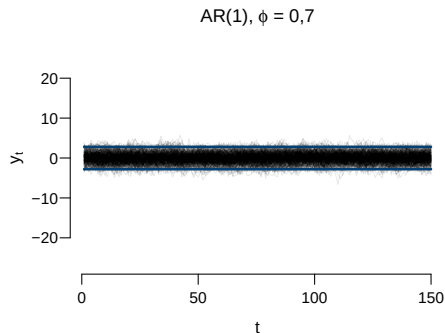
Com $y_0 = 0$, tem-se $y_t = \sum_{s=1}^t \varepsilon_s$ e portanto

$$\text{Var}(y_t) = t \sigma^2 \longrightarrow \infty.$$

- A conta foi feita no quadro no deck de fundamentos. A leitura: a variância depende de t , e a definição exige que não dependa.
- Em $t = 150$ o desvio-padrão teórico é $\sqrt{150} = 12,25$; nas 300 trajetórias simuladas deu 12,20.

Um AR(1) com $\phi = 0,99$ ainda é estacionário, com variância $\sigma^2/(1 - 0,99^2) \approx 50\sigma^2$: grande, mas fixa. Em $\phi = 1$ ela deixa de existir.

Duas famílias de trajetórias



- 300 trajetórias de cada processo, $T = 150$, mesma escala vertical.
- As linhas grossas são ± 2 desvios-padrão teóricos: constantes à esquerda, $\pm 2\sqrt{t}$ à direita.
- À esquerda as trajetórias voltam ao patamar; à direita se espalham.

- 1 O passeio aleatório
- 2 Integração e ARIMA
- 3 Quanto diferenciar
- 4 Dado de verdade

A primeira diferença

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \implies \quad \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

A primeira diferença

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \implies \quad \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

- O passeio aleatório não é estacionário; sua primeira diferença é ruído branco, que é estacionário.

A primeira diferença

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \implies \quad \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

- O passeio aleatório não é estacionário; sua primeira diferença é ruído branco, que é estacionário.
- Nada obriga a diferença a ser ruído branco. Se Δy_t for um $\text{ARMA}(p, q)$ qualquer, o mesmo raciocínio vale; esse é o caso geral.

Definição 2 (integrada de ordem d)

y_t é integrada de ordem d , escrito $y_t \sim I(d)$, quando $\Delta^d y_t$ é estacionária e $\Delta^{d-1} y_t$ não é.

Definição 2 (integrada de ordem d)

y_t é integrada de ordem d , escrito $y_t \sim I(d)$, quando $\Delta^d y_t$ é estacionária e $\Delta^{d-1} y_t$ não é.

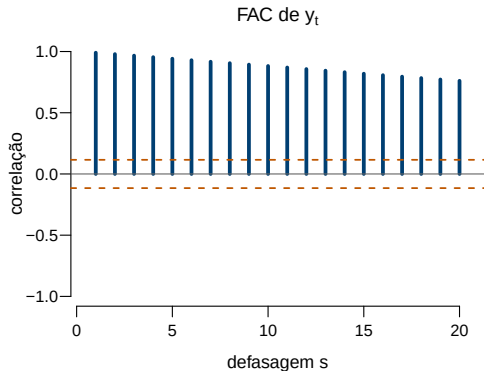
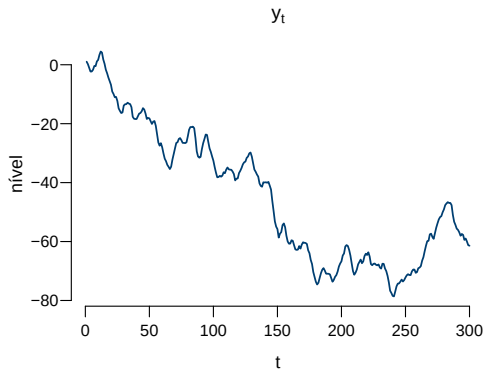
- Série estacionária: $I(0)$. Passeio aleatório: $I(1)$.

Definição 2 (integrada de ordem d)

y_t é integrada de ordem d , escrito $y_t \sim I(d)$, quando $\Delta^d y_t$ é estacionária e $\Delta^{d-1} y_t$ não é.

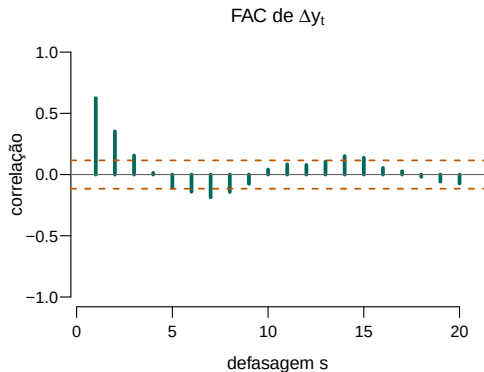
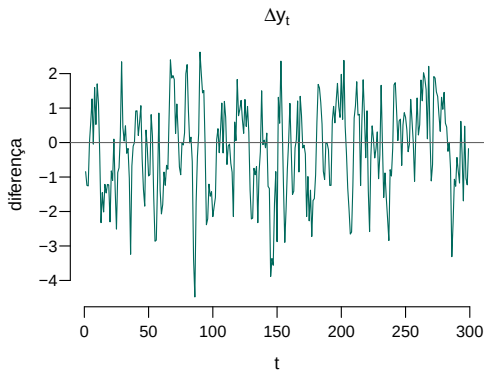
- Série estacionária: $I(0)$. Passeio aleatório: $I(1)$.
- Na prática deste curso, d é 0 ou 1.
- $d = 2$ menos comum; normalmente em series que usam taxas de crescimento
- $d \geq 3$ não ocorre em dado econômico.

Nível e diferença, em simulação: o nível



- Série $I(1)$ com $T = 300$, construída para que Δy_t seja um $AR(1)$ com $\phi = 0,6$.

Nível e diferença, em simulação: a diferença



- A mesma série, agora em Δy_t .

Lendo as duas FACs

defasagem	1	2	3	4	5	6	12
nível	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,86
diferença	0,62	0,35	0,16	0,01	-0,11	-0,14	0,08

Lendo as duas FACs

defasagem	1	2	3	4	5	6	12
nível	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,86
diferença	0,62	0,35	0,16	0,01	-0,11	-0,14	0,08

- No nível, decaimento linear e lento: em 12 defasagens a FAC perdeu 13%.
- Na diferença, decaimento geométrico e a 'cara' de AR(1). O ajuste devolve $\hat{\phi} = 0,631$ com erro-padrão 0,045, contra o valor verdadeiro 0,6.

Lendo as duas FACs

defasagem	1	2	3	4	5	6	12
nível	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,86
diferença	0,62	0,35	0,16	0,01	-0,11	-0,14	0,08

- No nível, decaimento linear e lento: em 12 defasagens a FAC perdeu 13%.
- Na diferença, decaimento geométrico e a 'cara' de AR(1). O ajuste devolve $\hat{\phi} = 0,631$ com erro-padrão 0,045, contra o valor verdadeiro 0,6.
- As ferramentas que aprendemos voltam a funcionar, aplicadas a Δy_t .

Como se reconhece uma série $I(1)$

- **No gráfico da série:** nível vagando sem retornar a um patamar, sem um valor central visível.

Como se reconhece uma série $I(1)$

- **No gráfico da série:** nível vagando sem retornar a um patamar, sem um valor central visível.
- **Na FAC:** primeira autocorrelação perto de 1 e queda quase linear, que atravessa dezenas de defasagens dentro da banda de significância.

Como se reconhece uma série $I(1)$

- **No gráfico da série:** nível vagando sem retornar a um patamar, sem um valor central visível.
- **Na FAC:** primeira autocorrelação perto de 1 e queda quase linear, que atravessa dezenas de defasagens dentro da banda de significância.
- **Na FACP:** um pico próximo de 1 na primeira defasagem e nada depois.

Como se reconhece uma série $I(1)$

- **No gráfico da série:** nível vagando sem retornar a um patamar, sem um valor central visível.
- **Na FAC:** primeira autocorrelação perto de 1 e queda quase linear, que atravessa dezenas de defasagens dentro da banda de significância.
- **Na FACP:** um pico próximo de 1 na primeira defasagem e nada depois.
- Os três sinais são **visuais**. Mais tarde vamos introduzir um teste estatístico formal (ADF) para decidir se $d = 0$ ou $d = 1$.

Definição 3 (ARIMA(p, d, q))

y_t segue um ARIMA(p, d, q) quando $\Delta^d y_t$ segue um ARMA(p, q):

$$\phi(L) \Delta^d y_t = c + \theta(L) \varepsilon_t.$$

Definição 3 (ARIMA(p, d, q))

y_t segue um ARIMA(p, d, q) quando $\Delta^d y_t$ segue um ARMA(p, q):

$$\phi(L) \Delta^d y_t = c + \theta(L) \varepsilon_t.$$

- É o ARMA(p, q) já conhecido, ajustado à série diferenciada.

Definição 3 (ARIMA(p, d, q))

y_t segue um ARIMA(p, d, q) quando $\Delta^d y_t$ segue um ARMA(p, q):

$$\phi(L) \Delta^d y_t = c + \theta(L) \varepsilon_t.$$

- É o ARMA(p, q) já conhecido, ajustado à série diferenciada.
- Os três índices respondem a três perguntas separadas: d ao gráfico e à FAC do nível; p e q à FAC e à FACP da série diferenciada.

- 1 O passeio aleatório
- 2 Integração e ARIMA
- 3 Quanto diferenciar**
- 4 Dado de verdade

Resultado 4 (sobrediferenciação)

*Se y_t já é estacionária, Δy_t é um $MA(1)$ com $\theta = -1$: uma raiz sobre o círculo unitário do lado do MA, isto é, um processo **não invertível**.*

Resultado 4 (sobrediferenciação)

*Se y_t já é estacionária, Δy_t é um $MA(1)$ com $\theta = -1$: uma raiz sobre o círculo unitário do lado do MA, isto é, um processo **não invertível**.*

- Com $y_t = \varepsilon_t$, tem-se $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, e daí $\rho_1 = -0,5$ e $\rho_s = 0$ para $s \geq 2$.

Resultado 4 (sobrediferenciação)

*Se y_t já é estacionária, Δy_t é um $MA(1)$ com $\theta = -1$: uma raiz sobre o círculo unitário do lado do MA, isto é, um processo **não invertível**.*

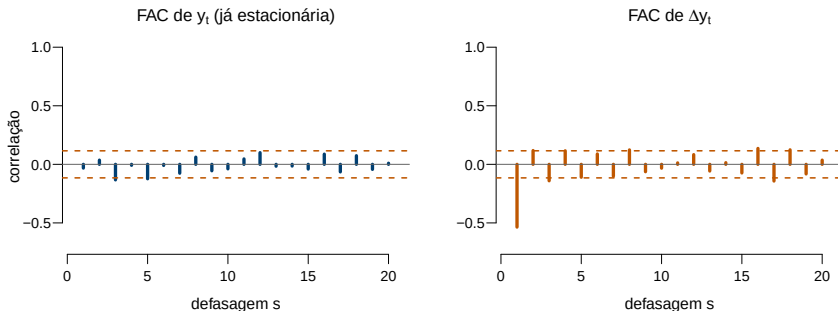
- Com $y_t = \varepsilon_t$, tem-se $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, e daí $\rho_1 = -0,5$ e $\rho_s = 0$ para $s \geq 2$.
- A invertibilidade é o que permite estimar e prever um MA; sem ela, as duas operações ficam comprometidas.

Resultado 4 (sobrediferenciação)

*Se y_t já é estacionária, Δy_t é um $MA(1)$ com $\theta = -1$: uma raiz sobre o círculo unitário do lado do MA, isto é, um processo **não invertível**.*

- Com $y_t = \varepsilon_t$, tem-se $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, e daí $\rho_1 = -0,5$ e $\rho_s = 0$ para $s \geq 2$.
- A invertibilidade é o que permite estimar e prever um MA; sem ela, as duas operações ficam comprometidas.
- E a variância aumenta: $\text{Var}(\Delta y_t) = 2\sigma^2$, o dobro.

Ruído branco diferenciado



- À esquerda, ruído branco com $T = 300$: FAC dentro da banda, como esperado.
- À direita, a mesma série diferenciada: $r_1 = -0,536$, bem fora da banda.
- O MA(1) ajustado devolve $\hat{\theta} = -0,999$ com erro-padrão 0,062, e a variância amostral sobe de 1,06 para 2,18.

$\hat{\theta}$ colado em -1 serve de sinal de diagnóstico: o primeiro suspeito é uma diferença a mais.

A regra geral

- **“Na dúvida, diferencie” está errado.** O custo de diferenciar a mais é simétrico ao de diferenciar a menos.

A regra geral

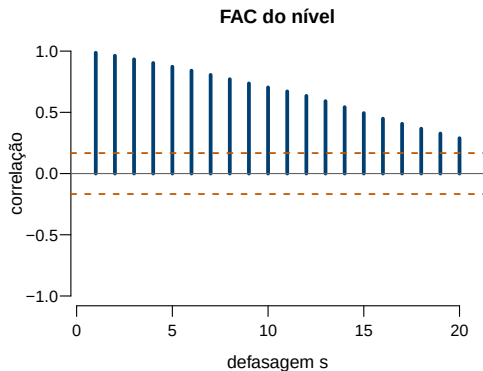
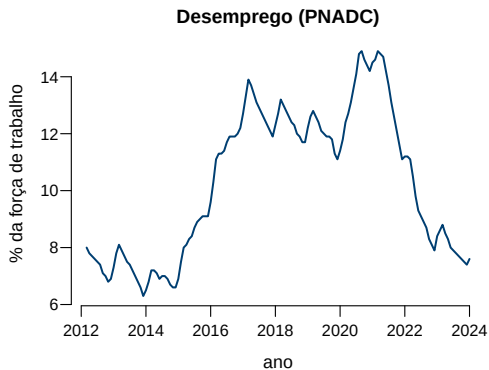
- **“Na dúvida, diferencie” está errado.** O custo de diferenciar a mais é simétrico ao de diferenciar a menos.
- Diferenciar de menos: o modelo é ajustado a uma série não estacionária, e a inferência não vale.

A regra geral

- **“Na dúvida, diferencie” está errado.** O custo de diferenciar a mais é simétrico ao de diferenciar a menos.
- Diferenciar de menos: o modelo é ajustado a uma série não estacionária, e a inferência não vale.
- Diferenciar de mais: aparece um $MA(1)$ não invertível, a variância cresce e a previsão piora.

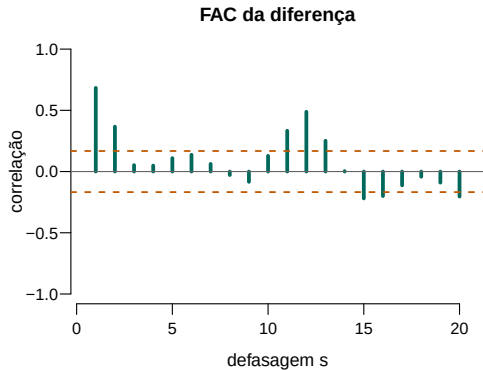
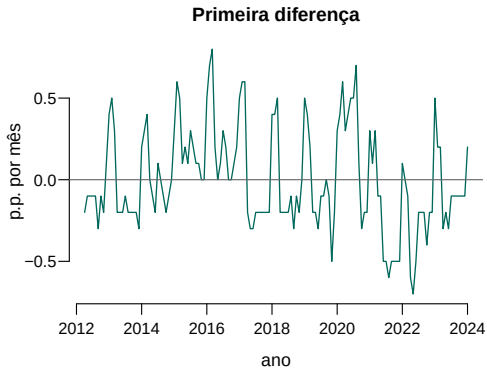
- 1 O passeio aleatório
- 2 Integração e ARIMA
- 3 Quanto diferenciar
- 4 Dado de verdade

O desemprego: o nível



- PNADC mensal, $T = 143$, de 2012 a 2024. Banda de significância: 0,167.

O desemprego: a primeira diferença



- A mesma série em Δy_t , com a mesma banda.

O efeito da primeira diferença

	r_1	r_3	r_{12}	$Q(12)$	desvio-padrão
nível	0,986	0,933	0,635	1236	2,60 p.p.
diferença	0,683	0,053	0,488	151,9	0,31 p.p.

O efeito da primeira diferença

	r_1	r_3	r_{12}	$Q(12)$	desvio-padrão
nível	0,986	0,933	0,635	1236	2,60 p.p.
diferença	0,683	0,053	0,488	151,9	0,31 p.p.

- A queda linear sumiu: a FAC da diferença cai para dentro da banda já na terceira defasagem.

O efeito da primeira diferença

	r_1	r_3	r_{12}	$Q(12)$	desvio-padrão
nível	0,986	0,933	0,635	1236	2,60 p.p.
diferença	0,683	0,053	0,488	151,9	0,31 p.p.

- A queda linear sumiu: a FAC da diferença cai para dentro da banda já na terceira defasagem.
- Sobrou um pico em 12: $r_{12} = 0,488$. Isso é **sazonalidade**, veremos mais pra frente como lidar

O efeito da primeira diferença

	r_1	r_3	r_{12}	$Q(12)$	desvio-padrão
nível	0,986	0,933	0,635	1236	2,60 p.p.
diferença	0,683	0,053	0,488	151,9	0,31 p.p.

- A queda linear sumiu: a FAC da diferença cai para dentro da banda já na terceira defasagem.
- Sobrou um pico em 12: $r_{12} = 0,488$. Isso é **sazonalidade**, veremos mais pra frente como lidar
- O Ljung-Box continua rejeitando: a primeira diferença não é ruído branco, mas sabemos lidar com isso, $ARMA(p, q)$

No computador

```
plot(y); Acf(y); Acf(diff(y))
      arima(y, order = c(1, 1, 0))
arima(diff(y), order = c(1, 0, 0))          (mesma estimativa)
ndiffs(y)                                   (do forecast: sugere  $d$  por teste)
```

No computador

```
plot(y); Acf(y); Acf(diff(y))
      arima(y, order = c(1, 1, 0))
arima(diff(y), order = c(1, 0, 0))          (mesma estimativa)
ndiffs(y)                                   (do forecast: sugere  $d$  por teste)
```

- As duas primeiras formas de `arima()` devolvem $\hat{\phi} = 0,6313$ e a mesma verossimilhança. A diferença está na previsão: com `order = c(1,1,0)` o R devolve a previsão em nível; na segunda forma, em diferença.
- **Nunca comparar AIC entre modelos com d diferente.** A variável dependente muda de y_t para Δy_t , e as verossimilhanças deixam de ser comparáveis.

- ❶ O passeio aleatório é o AR(1) com $\phi = 1$: raiz *sobre* o círculo.
- ❷ Choque permanente, variância $t\sigma^2$, previsão plana.
- ❸ $y_t \sim I(d)$ quando $\Delta^d y_t$ é estacionária. Em economia, d é 0 ou 1.
- ❹ ARIMA(p, d, q) é o ARMA(p, q) ajustado a $\Delta^d y_t$.
- ❺ Sobrediferenciar fabrica um MA(1) com $\theta = -1$ e dobra a variância.